RESOLUÇÃO

FÍSICA

1.

a) A pessoa percebe um som mais **agudo** porque, durante a aproximação da ambulância, as ondas sonoras chegam ao observador com maior frequência. Esse fenômeno é chamado de **Efeito Doppler**.

b)

Dados:

- $f = 500\,Hz$
- $v = 340\,m/s$
- $v_s = 20\,m/s$

$$f' = f \cdot \frac{v}{v - v_s}$$

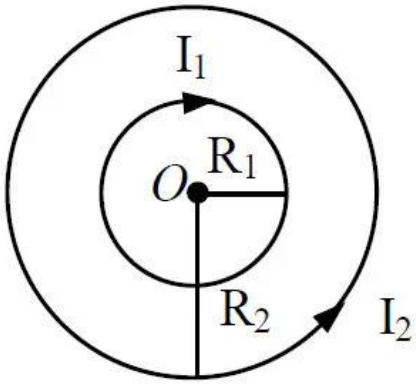
$$f' = 500 \cdot \frac{340}{340 - 20}$$

$$f' = 500 \cdot \frac{340}{320}$$

$$\boxed{f' \approx 531\,Hz}$$

2.

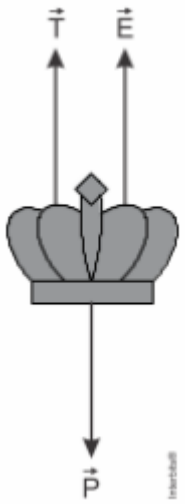
a) As correntes elétricas devem ter sentidos opostos! Exemplo:



b) *Os módulos dos campos B1 e B2 devem ser iguais no centro da espira*:

$$\frac{\mu_0 i_1}{2R_1} = \frac{\mu_0 i_2}{2R_2} \Rightarrow \frac{\mu_0 i_1}{2R_1} = \frac{\mu_0 i_2}{2.(5R_1)} \Rightarrow \frac{\mu_0 i_1}{2R_1} = \frac{\mu_0 i_2}{10R_1} \Rightarrow \frac{i_2}{i_1} = 5$$

3. a) Forças atuantes na coroa:



Para a primeira situação:

$$T = P = m.g$$
$$8 = m.10$$
$$m = 0{,}8\ kg$$

b) Para a segunda situação, é possível determinar o volume da coroa:

$$T + E = P$$
$$T + d_L.V.g = m.g$$
$$7{,}6 + 10^3.V.10 = 0{,}8.10$$
$$V = 4.10^{-5}\ m^3$$

Portanto, a sua densidade será de:

$$d_C = \frac{m}{V} = \frac{0{,}8}{4.10^5} = 2.10^4\ kg/m^3$$

QUÍMICA

4. a) A reação entre o dióxido de (NO_2) e vapor de água (H_2O), formando o ácido nítrico (HNO_3) e o monóxido de nitrogênio (NO) balanceada é:

$$3\,NO_{2(g)} + H_2O_{(g)} \longrightarrow 2\,HNO_{3(aq)} + NO_{(g)}$$

b) Considerando que a gota de água de volume igual a 0,050 mL, e a quantidade de matéria de formando ácido nítrico é de 5×10^{-8} mol, temos:

$$M = \frac{n_{(mol)}}{V_{(L)}}$$

$$M = \frac{5\times10^{-8}\ mol}{5\times10^{-5}\ L}$$

$$M = 1\times10^{-3}\ mol/L \ \text{ ou } \ 0{,}001\,mol/L$$

Para calcularmos o pH, faremos pH = – log [H^+].
Sabendo que o ácido nítrico (HNO_3) é um ácido forte, consideramos que ocorreu ionização total, ou seja, a concentração encontrada na questão anterior corresponde a concentração de íons H^+.

$pH = -\log[H^+]$

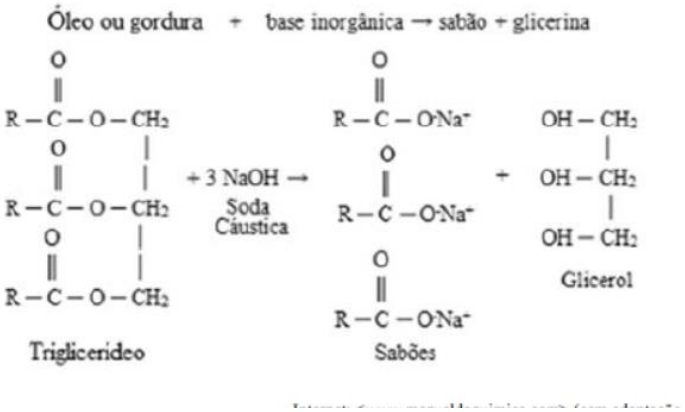
$pH = -\log 10^{-3}$

$pH = -(-3)\log_{10}^{10}$

$pH = 3$

5. a)1- a- V, F

b)



6. a)

$$I_2 + \cancel{2\,e^-} \longrightarrow 2\,I^- \qquad E° = +0{,}54\ V$$
$$2Li \rightarrow 2Li^+ + \cancel{2e^-} \qquad E° = +3{,}05\ V$$
$$I_2 + 2Li \longrightarrow 2\,I^- + 2Li^+ \qquad ddp = 3{,}59V$$

Notação de barras

$$2Li\ /\ 2Li^+\ //\ I_2\ /\ 2\,I^-$$

b)
1 pilha = 3,59 V
3 pilhas = 10,77 V

Reduz/cátodo = agente oxidante = iodo
Oxida/ânodo = agente redutor = lítio

Carrinho de controle remoto

BIOLOGIA

7. a) O genótipo de um gato macho de pelagem laranja é X^AY.

b) O tipo de herança ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X.

8. a) O cromossomo sexual (heterocromossomo) que vincula o parentesco masculino com Leonardo da Vinci é o Y.

b) O genoma de um ser humano normal, diploide, contém 46 cromossomos nucleares, correspondentes a 46 moléculas de DNA.

9. a) A mutação já existia na população antes da mudança climática. As mutações ocorrem ao acaso, de forma espontânea, e não são provocadas pelas condições ambientais. O que aconteceu foi que, após a mudança do clima, os peixes com essa mutação foram favorecidos, pois as glicoproteínas anticongelantes aumentaram suas chances de sobrevivência nas águas geladas.

b) Com a mudança climática, que tipo de seleção natural atuou na população de peixes? Em relação à frequência de peixes que sobreviveram, explique por que a nova população será diferente da original. O tipo de seleção natural que atuou foi a seleção direcional, pois o ambiente passou a favorecer apenas um extremo do grupo (os indivíduos com o gene mutado que produz a glicoproteína anticongelante), eliminando os demais. Com isso, a frequência genética da população mudou: os genes que conferem resistência ao frio aumentaram e os genes originais (adequados a águas quentes) diminuíram. Assim, a nova população será geneticamente diferente da original — mais adaptada às águas frias e com maior frequência do alelo mutante responsável pela produção da glicoproteína anticongelante.

GEOGRAFIA

10. a) 1440 - Cidade feudal fechada com muitas igrejas e muros de isolamento.
1840 - Cidade comercial e industrial, aberta, horizontalizada e verticalizada.

b) Alterações em função da Revolução industrial. O aumento do setor fabril gerou concentração humana. Aumento das vias de transporte para as mercadorias produzidas.

11. a) Aglomerado subnormal é a ocupação irregular de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. Dentre as características dos domicílios dos aglomerados subnormais, pode-se citar: ocupação de áreas irregulares e de risco, ausência ou deficiência de infraestrutura e equipamentos urbanos, segregação socioeconômica, baixa mobilidade, ausência do Estado na oferta de serviços públicas.

b) Os estados que apresentam os maiores percentuais dos aglomerados e suas respectivas regiões são: Amazonas e Amapá na região Norte e Espírito Santo na região Sudeste.